

Комплексный анализ

Конспект лекций

Алёны Новиковой

по лекциям
В.Е. Владыкиной

Содержание

1	Лекция 1. Комплексные числа. Операции над ними. Стереографическая проекция	2
1.1	Комплексные числа. Операции над ними	2
1.2	Стереографическая проекция	3
2	Лекция 2. Экспонента	5
2.1	Экспонента	6
3	Лекция 3. Условия Коши-Римана. Голоморфность	8
3.1	Условие Коши-Римана	8
3.2	Голоморфность	10
4	Лекция 4. Пути. Конформные отображения	12
4.1	Пути	12
4.2	Конформные отображения	13
5	Лекция 7. Лемма Гурса. ИТК	15
5.1	Лемма Гурса	15
5.2	ИТК	16
6	Лекция 8. Первообразная	17
6.1	Первообразная	18
7	Лекция 9. Формула Тейлора	20
7.1	Формула Тейлора	20
8	Лекция 11. Теорема о единственности. Теорема Вейерштрасса	23
8.1	Теорема о единственности	23
8.2	Теорема Вейерштрасса	23
9	Лекция 13. Связь ряда Лорана с типом ИОТ. Целые и мероморфные функции	25
9.1	Связь типа ИОТ в ∞ с рядом Лорана в $ z > R$	26
10	Лекция 14. Вычеты. Лемма Жордана	27

Лекция 1. Комплексные числа. Операции над ними. Стереографическая проекция

Комплексные числа. Операции над ними

Опр. Комплексное число – пара чисел (x, y) , $x, y \in \mathbb{R}$.

Обозначение. $(1, 0) =: 1$, $(0, 1) =: i$

$$(x, y) = x \cdot 1 + y \cdot i = x + iy$$

$$(1, 0) \cdot (1, 0) = 1; \quad 1 \cdot i = i \cdot 1 = i; \quad i \cdot i = -1$$

$$(x_1 + iy_1) \cdot (x_2 + iy_2) = x_1x_2 + iy_1x_2 + iy_2x_1 - y_1y_2$$

$$z^{-1} := \frac{x}{x^2 + y^2} + i \frac{-y}{x^2 + y^2}$$

$$z^{-1} \cdot z = z \cdot z^{-1} = 1$$

Остальные свойства проверяются очевидно, значит, $\mathbb{C}$ – поле.

$$\frac{z_1}{z_2} := z_1 \cdot z_2^{-1}$$

Опр. Комплексным сопряжённым к числу $z = x + iy$ называется число $\bar{z} = x - iy$.

Опр. Модулем числа $z = x + iy$ называется число $|z| = \sqrt{x^2 + y^2}$.

$$z = |z| \left(\frac{x}{|z|} + i \frac{y}{|z|} \right) = |z|(\cos \varphi + i \sin \varphi)$$

Опр. Число φ называют аргументом числа z , если
$$\begin{cases} \cos \varphi = \frac{x}{|z|} \\ \sin \varphi = \frac{y}{|z|} \end{cases}.$$

Опр. $\text{Arg } z = \{\varphi \in \mathbb{R} | \varphi = \arg z\}$

Для 0 аргумент не определён.

Обозначение (Эйлера). $e^{i\varphi} := \cos \varphi + i \sin \varphi$ (на данный момент считаем картинкой, не верим, что это получено из ряда Тейлора).

Утв. $e^{i(\varphi_1 + \varphi_2)} = e^{i\varphi_1} e^{i\varphi_2}$

▷ Очевидно, что это тривиально ◀

Утв. (Формула Муавра) $(e^{i\varphi})^n = e^{in\varphi}$

Утв. $z = |z|e^{i\varphi}$ (полярный вид числа), $\bar{z} = |z|e^{-i\varphi}$.

Утв. $z_1 = |z_1|e^{i\varphi_1}$, $z_2 = |z_2|e^{i\varphi_2} \Rightarrow z_1 z_2 = |z_1| \cdot |z_2| e^{i(\varphi_1 + \varphi_2)}$, $\frac{z_1}{z_2} = \frac{|z_1|}{|z_2|} e^{i(\varphi_1 - \varphi_2)}$.

▷ $z_2^{-1} = \frac{x_2}{x_2^2 + y_2^2} - i \frac{y_2}{x_2^2 + y_2^2} = \frac{1}{|z_2|^2} \bar{z}_2 = \frac{1}{|z_2|^2} \cdot |z_2| e^{-i\varphi_2}$ ◀

$z^n = |z|^n e^{in\varphi}$

$$\text{Утв. } z_1 = z_2 \Leftrightarrow \begin{cases} |z_1| = |z_2| \\ \text{Arg } z_1 = \text{Arg } z_2 \end{cases}$$

Опр. $\sqrt[n]{z}$, $n \in \mathbb{N}$ называется число $w \in \mathbb{C} : w^n = z$ (любое из подходящих чисел).

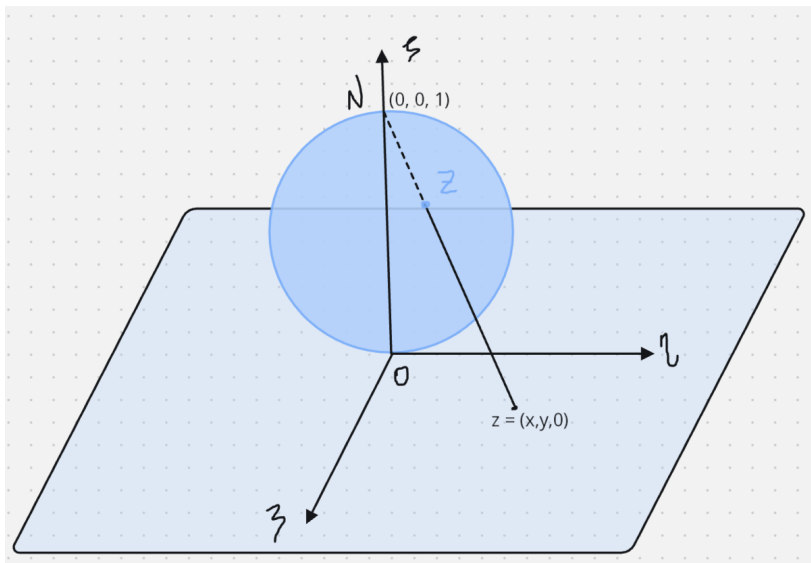
$$w = |w|e^{i \arg(w)}$$

$$w^n = |w|^n e^{in \arg(w)} = |z|e^{i \arg(z)}$$

$$|w|^n = |z|, \quad n \arg(w) = \arg(z) + 2\pi k$$

$$|w| = \sqrt[n]{|z|}, \quad \arg(w) = \frac{\arg(z) + 2\pi k}{n}, \quad k = 0, \dots, n-1$$

Стереографическая проекция



$$\xi^2 + \eta^2 + \left(\zeta - \frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{4} - \text{сфера Римана}$$

Опр. Стереографической проекцией называется биекция $\mathbb{C}$ и $S \setminus \{N\} : z = (x_0, y_0) \leftrightarrow Z = S \cap zN$.

$$N(0,0,1) - \text{полус, } \bar{a} = (x, y - 1)$$

$$Nz : \begin{cases} \xi = xt \\ \eta = yt \\ \zeta = 1 - t \end{cases}$$

$$x^2 t^2 + y^2 t^2 + \left(\frac{1}{2} - t\right)^2 = \frac{1}{4}$$

$$t^2(|z|^2 + 1) = t$$

$$t = \frac{1}{|z|^2 + 1}$$

$$\begin{cases} \xi = \frac{x}{|z|^2+1} \\ \eta = \frac{y}{|z|^2+1} \\ \zeta = 1 - \frac{1}{|z|^2+1} = \frac{|z|^2}{|z|^2+1} \end{cases}$$

Обратно, $Z(\xi, \eta, \zeta) \rightarrow z$:

$$t = 1 - \zeta, \quad x = \frac{\xi}{1 - \zeta}, \quad y = \frac{\eta}{1 - \zeta}.$$

Опр. Говорят, что $z_n \rightarrow \infty$, если $|z_n| \rightarrow \infty$.

Опр. $\overline{\mathbb{C}} = \mathbb{C} \cup \{\infty\}$ – расширение комплексной плоскости.

Опр. Доопределим стереографическую проекцию $\infty \leftrightarrow N$, т.о. это биекция S и $\overline{\mathbb{C}}$.

Опр. Сферическим расстоянием между $z_1, z_2 \in \overline{\mathbb{C}}$ называется расстояние между их стереографическими проекциями.

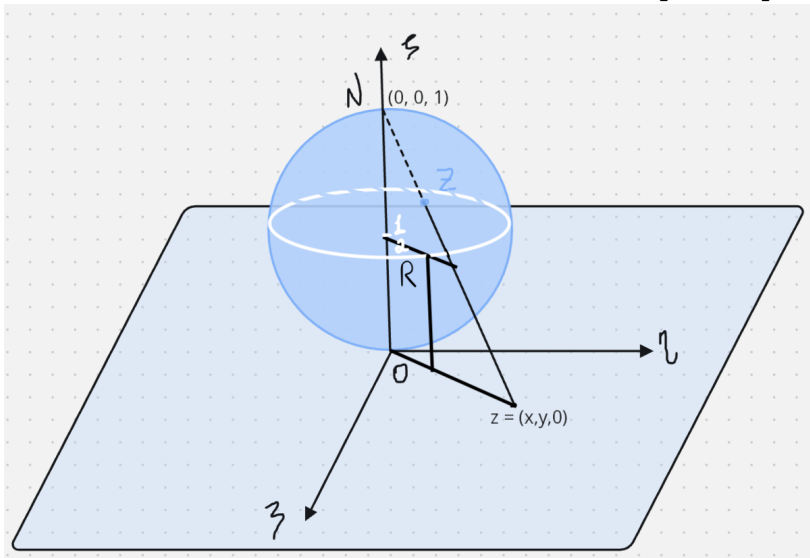
$$\rho(z_1, z_2) = |Z_1 - Z_2|$$

$$\text{Утв. } z_1, z_2 \in \mathbb{C}, \quad \rho(z_1, z_2) = \frac{|z_1 - z_2|}{\sqrt{1+|z_1|^2}\sqrt{1+|z_2|^2}}, \quad \rho(z, \infty) = \frac{1}{\sqrt{1+|z|^2}}.$$

▷ (ξ, η, ζ)

$$\begin{aligned} \rho^2(z_1, z_2) &= \left(\frac{x_1}{1+|z_1|^2} - \frac{x_2}{1+|z_2|^2} \right)^2 + \left(\frac{y_1}{1+|z_1|^2} - \frac{y_2}{1+|z_2|^2} \right)^2 + \left(\frac{|z_1|^2}{1+|z_1|^2} - \frac{|z_2|^2}{1+|z_2|^2} \right)^2 = \\ &= \dots = \frac{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2}{(1+|z_1|^2)(1+|z_2|^2)} \quad \blacktriangleleft \end{aligned}$$

Утв. Пусть $|z| \geq R$. Тогда $Z = (\xi, \eta, \zeta) : \zeta \in \left[\frac{R^2}{1+R^2}, 1 \right]$.



▷ $|z| = R$

$$(\xi, \eta, \zeta) = \left(\frac{x}{|z|^2+1}, \frac{y}{|z|^2+1}, \frac{R^2}{R^2+1} \right)$$

$$\xi^2 + \eta^2 = \frac{x^2 + y^2}{(|z|^2+1)^2} = \frac{R^2}{(R^2+1)^2}, \quad \text{т.е. образ точек такого вида – окружность } r = \frac{R}{R^2+1}$$

$$\zeta = 1 - \frac{1}{1+R^2} \uparrow |z| \rightarrow \infty \quad \blacktriangleleft$$

Лекция 2. Экспонента

Утв. Сходимость в $\overline{\mathbb{C}}$ равносильна сходимости по сферической метрике.

▷ 1) $z \in \mathbb{C}$

($\Rightarrow$) Пусть $z_n \in \mathbb{C}$, $z_n \rightarrow z \in \mathbb{C}$

$$\rho(z_n, z) = \frac{|z_n - z|}{\sqrt{1 + |z_n|^2} \sqrt{1 + |z|^2}} \leq |z_n - z| \rightarrow 0$$

($\Leftarrow$) Пусть $\rho(z_n, z) \rightarrow 0$, $z \in \mathbb{C}$

$$(\xi_n, \eta_n, \zeta_n) \rightarrow (\xi, \eta, \zeta) \Rightarrow \zeta_n \rightarrow \zeta$$

$$\zeta < 1 \Rightarrow \exists N : \forall n > N \quad \zeta_n < R_0 < 1 \Rightarrow \exists R : \forall n > N \quad |z_n| < R, |z| < R$$

$$0 \leftarrow \rho(z_n, z) = \frac{|z_n - z|}{\sqrt{1 + |z_n|^2} \sqrt{1 + |z|^2}} \geq \frac{|z_n - z|}{1 + R^2}, \text{ т.к. } |z_n| < R, |z| < R$$

2) $z = \infty \in \overline{\mathbb{C}}$

($\Rightarrow$) Пусть $z_n \rightarrow z = \infty$ в $\overline{\mathbb{C}}$

$$\rho(z_n, z) = \frac{1}{\sqrt{1 + |z_n|^2}} \rightarrow 0$$

$$(\Leftarrow) \rho(z_n, \infty) \rightarrow 0 \Rightarrow \frac{1}{\sqrt{1 + |z_n|^2}} \rightarrow 0 \Rightarrow \sqrt{1 + |z_n|^2} \rightarrow \infty \Leftrightarrow |z_n| \rightarrow \infty \blacktriangleleft$$

Говорят, что $\overline{\mathbb{C}}$ и S – компактификация $\mathbb{C}$.

Утв. $z_n = x_n + iy_n$, $z = x + iy$, $z_n = r_n e^{i\varphi_n}$, $z = r e^{i\varphi}$, $r_n > 0$, $r > 0$

$$1) z_n \rightarrow z \Leftrightarrow \begin{cases} x_n \rightarrow x \\ y_n \rightarrow y \end{cases}$$

$$2) z_n \rightarrow 0 \Leftrightarrow r_n \rightarrow 0$$

$$3) r_n \rightarrow r, \varphi_n \rightarrow \varphi \Rightarrow z_n \rightarrow z$$

$$4) z_n \rightarrow z, z \neq 0 \Rightarrow r_n \rightarrow r, \exists \varphi_n = \arg z_n, \exists \varphi = \arg z : \varphi_n \rightarrow \varphi$$

▷ (1) – (2) очевидно

$$(3) : z_n = r_n(\cos \varphi_n + i \sin \varphi_n)$$

$$x_n = r_n \cos \varphi_n \rightarrow r \cos \varphi, y_n = r_n \sin \varphi_n \rightarrow r \sin \varphi \stackrel{(1)}{\Rightarrow} z_n \rightarrow z$$

$$(4) : |z_n - z| \rightarrow 0, |z_n - z| \leq |z_n| + |z| \rightarrow 0$$

$$z \neq 0$$

1) Пусть $x > 0$, $x_n \rightarrow x \Rightarrow x_n > 0$ $n > N \Rightarrow$ (они в правой полуплоскости) можно выбрать

$$\arg z_n \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right), \varphi_n = \operatorname{arctg} \frac{y_n}{x_n} \rightarrow \operatorname{arctg} \frac{y}{x} \in \operatorname{Arg}(z)$$

Остальное аналогично. $\blacktriangleleft$

Экспонента

Опр. $e^z := \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{z}{n}\right)^n$

Утв. Определение корректно, предел существует, причём $e^z = e^x e^{iy} = e^x (\cos y + i \sin y)$.

$$\triangleright \left(1 + \frac{z}{n}\right)^n = \left(1 + \frac{x}{n} + i \frac{y}{n}\right)^n$$

$$\begin{aligned} \left| \left(1 + \frac{x}{n} + i \frac{y}{n}\right)^n \right| &= \left| 1 + \frac{x}{n} + i \frac{y}{n} \right|^n = \left(\left(1 + \frac{x}{n}\right)^2 + \frac{y^2}{n^2} \right)^{\frac{n}{2}} = \left(1 + \frac{2x}{n} + \frac{x^2 + y^2}{n^2}\right)^{\frac{n}{2}} = \\ &= e^{\frac{n}{2} \ln \left(1 + \frac{2x}{n} + \frac{x^2 + y^2}{n^2}\right)} = e^{\frac{n}{2} \left(\frac{2x}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right)\right)} \rightarrow e^x \end{aligned}$$

$1 + \frac{x}{n}$, начиная с какого-то номера, лежит в правой полуплоскости.

$$\varphi_n = \arg \left(1 + \frac{x}{n} + i \frac{y}{n}\right) = \operatorname{arctg} \frac{\frac{y}{n}}{1 + \frac{x}{n}} = \operatorname{arctg} \frac{y}{n+x}$$

$$\arg \left(1 + \frac{x}{n} + i \frac{y}{n}\right)^n = n \cdot \varphi_n = n \operatorname{arctg} \frac{y}{n+x} = n \left(\frac{y}{n+x} + o\left(\frac{1}{n}\right) \right) \rightarrow y \blacktriangleleft$$

Сл. 1) $e^{z_1+z_2} = e^{z_1} \cdot e^{z_2}$

2) $e^{z+2\pi i} = e^z e^{2\pi i} = e^z$

Опр. $\cos z := \frac{e^{iz} + e^{-iz}}{2}$

$$\sin z := \frac{e^{iz} - e^{-iz}}{2i}$$

$$\operatorname{tg} z := \frac{\sin z}{\cos z}$$

$$\operatorname{ctg} z := \frac{\cos z}{\sin z}$$

$$\operatorname{ch} z := \frac{e^z + e^{-z}}{2}$$

$$\operatorname{sh} z := \frac{e^z - e^{-z}}{2}$$

Утв. $\operatorname{ch} z = \cos(iz)$

$$\operatorname{sh} z = -i \sin(iz)$$

$$\operatorname{ch}^2 z - \operatorname{sh}^2 z = 1$$

Опр. Пусть $z \neq 0$. Тогда $\operatorname{Ln} z$ называется число $w \in \mathbb{C} : e^w = z$.

Утв. Если $z = re^{i\varphi} \neq 0$, то $\operatorname{Ln} z = \ln r + i\varphi + 2\pi ik, k \in \mathbb{Z}$.

$$\triangleright w = u + iv, e^w = e^u e^{iv} = re^{i\varphi} = z \Leftrightarrow e^u = r, v = \varphi + 2\pi k, k \in \mathbb{Z} \blacktriangleleft$$

Опр. $z^w := e^{w \operatorname{Ln} z}, z \neq 0$.

Утв. $z^n = \prod_{i=1}^n z, z^{\frac{1}{n}} = \sqrt[n]{z}$.

$$\triangleright 1) z^n = e^{n \operatorname{Ln} z} = e^{n(\ln |z| + i\varphi + 2\pi ik)} = e^{n \ln |z|} e^{in\varphi} e^{i2\pi kn} = \prod_{i=1}^n z$$

$$2) e^{\frac{1}{n}} = e^{\frac{1}{n}(\ln |z| + i\varphi + 2\pi ik)} = e^{\frac{1}{n} \ln |z|} e^{i\frac{\varphi + 2\pi k}{n}} = \sqrt[n]{z}, k \in \mathbb{Z} \blacktriangleleft$$

$$A \cdot z = |A| e^{i \arg A} |z| e^{i \arg z}$$

$$f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$$

$$f(z) = |A| \begin{pmatrix} \cos \varphi & -\sin \varphi \\ \sin \varphi & \cos \varphi \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}, \varphi = \arg A$$

Опр. Пусть $f : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ ($\mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$).

$$f(z) = f(x, y) = \begin{pmatrix} u(x, y) \\ v(x, y) \end{pmatrix} = u(x, y) + iv(x, y)$$

Говорят, что f $\mathbb{R}$ -дифференцируема, если она дифференцируема, как функция из $\mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, т.е. u, v — дифференцируемые функции.

$$\begin{pmatrix} u(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - u(x_0, y_0) \\ v(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - v(x_0, y_0) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \Delta x \\ \Delta y \end{pmatrix} + o(|\Delta z|)$$

$$A = u_x(x_0, y_0), B = u_y(x_0, y_0), C = v_x(x_0, y_0), D = v_y(x_0, y_0)$$

$$f(z_0 + \Delta z) - f(z_0) = A\Delta x + B\Delta y + i(C\Delta x + D\Delta y) + o(\Delta z) = \begin{vmatrix} \Delta x = \frac{\Delta z + \Delta \bar{z}}{2} \\ \Delta y = \frac{\Delta z - \Delta \bar{z}}{2i} \end{vmatrix} =$$

$$= \frac{\Delta z}{2}(A - iB + iC + D) + \frac{\Delta \bar{z}}{2}(A + iB + iC - D) + o(\Delta z)$$

$$\frac{\partial f}{\partial z} = \frac{A - iB + iC + D}{2}$$

$$\frac{\partial f}{\partial \bar{z}} = \frac{A + iB + iC - D}{2}$$

Опр. Пусть $f : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$. Говорят, что f $\mathbb{C}$ -дифференцируема, если $\exists \lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{f(z_0 + \Delta z) - f(z_0)}{\Delta z} =: f'(z_0)$.

Лекция 3. Условия Коши-Римана. Голоморфность

Условие Коши-Римана

Теорема (Коши-Римана). Пусть $f : U(z_0) \rightarrow \mathbb{C}$. f $\mathbb{C}$ -дифференцируема в $z_0 \Leftrightarrow f$ $\mathbb{R}$ -дифференцируема в z_0 и выполнено условие Коши-Римана $\begin{cases} u_x = v_y \\ u_y = -v_x \end{cases}$, т.е. $\frac{\partial f}{\partial \bar{z}} = 0$.

$$\triangleright (\Rightarrow) f(z_0 + \Delta z) - f(z_0) = f'(z_0)\Delta z + o(\Delta z) = |f'(z_0)| \begin{pmatrix} \cos \varphi & -\sin \varphi \\ \sin \varphi & \cos \varphi \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \Delta x \\ \Delta y \end{pmatrix} + o(|\Delta z|)$$

$$\Rightarrow u_x = |f'(z_0)| \cdot \cos \varphi, \quad u_y = -|f'(z_0)| \sin \varphi, \quad v_x = |f'(z_0)| \sin \varphi, \quad v_y = |f'(z_0)| \cos \varphi \Rightarrow$$

$\Rightarrow$ условие Коши-Римана выполнено, и f $\mathbb{R}$ -дифференцируема

$$(\Leftarrow) f(z_0 + \Delta z) - f(z_0) = \frac{\partial f}{\partial z} \Delta z + \frac{\partial f}{\partial \bar{z}} \Delta \bar{z} + o(\Delta z) = \frac{\partial f}{\partial z} \Delta z + o(\Delta z) \Rightarrow$$

$$\Rightarrow f \text{ } \mathbb{C}\text{-дифференцируема и } f'(z_0) = \frac{\partial f}{\partial z} \Big|_{z_0} \blacktriangleleft$$

Пр. $f(z) = \bar{z} = x - iy$

$$u(x, y) = x, \quad v(x, y) = -y$$

$$\begin{cases} 1 \neq -1 \\ 0 = 0 \end{cases}$$

$$\frac{\partial f}{\partial \bar{z}} = 1 \neq 0$$

Условие Коши-Римана не выполнено, значит, не $\mathbb{C}$ -дифференцируема.

Опр. Пусть $\theta \in \mathbb{R}$, $f : U(z_0) \rightarrow \mathbb{C}$. Тогда производной по направлению θ называется $f'_\theta(z_0) = \lim_{\Delta z \rightarrow 0, \arg \Delta z = \theta} \frac{f(z_0 + \Delta z) - f(z_0)}{\Delta z}$.

$$f'_0(z_0) = u_x + iv_x$$

$$f'_{\frac{\pi}{2}} = -i(u_y + iv_y)$$

Утв. Пусть f $\mathbb{R}$ -дифференцируема. Тогда f $\mathbb{C}$ -дифференцируема в $z_0 \Leftrightarrow f'_\theta(z_0)$ не зависит от θ .

$\triangleright (\Rightarrow)$ очевидно

$$(\Leftarrow) \Delta f = \frac{\partial f}{\partial z} \Delta z + \frac{\partial f}{\partial \bar{z}} \Delta \bar{z} + o(\Delta z) = (1)$$

$$\arg \Delta z = \theta, \quad \Delta z = te^{i\theta}$$

$$\Delta \bar{z} = \Delta z e^{-2i\theta}$$

$$(1) = \Delta z \left(\frac{\partial f}{\partial z} + e^{-2i\theta} \frac{\partial f}{\partial \bar{z}} \right) + o(\Delta z) = \Delta z f'_\theta(z_0) + o(\Delta z)$$

$$\text{Но } f'_\theta \text{ не зависит от } \theta \Rightarrow f'_0 = f'_{\frac{\pi}{2}}$$

$$\frac{\partial f}{\partial z} + \frac{\partial f}{\partial \bar{z}} = \frac{\partial f}{\partial z} - \frac{\partial f}{\partial \bar{z}}$$

$$\Rightarrow \frac{\partial f}{\partial \bar{z}} = 0, \text{ т.е. условие Коши-Римана. } \blacktriangleleft$$

Пр. 1) $z = x + iy$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Условие Коши-Римана выполнено.

$$(z)' = u_x + iv_x = 1$$

$$2) (z^n)' = nz^{n-1}$$

$$3) e^z = e^x(\cos y + i \sin y)$$

$$\begin{pmatrix} e^x \cos y & -e^x \sin y \\ e^x \sin y & e^x \cos y \end{pmatrix}$$

Условие Коши-Римана выполнено.

$$(e^z)' = e^x \cos y + ie^x \sin y = e^z$$

Утв. Пусть $f \in C^1(U(z_0))$, $f'(z_0) \neq 0$, $f(z_0) = w_0$. Тогда $\exists g : U(w_0) \rightarrow U(z_0)$, $g = f^{-1}$, $g \in C^1(U(w_0))$, g $\mathbb{C}$ -дифференцируема в w_0 и $g'(w_0) = \frac{1}{f'(z_0)}$

$$\triangleright f'(z_0) \neq 0 \Rightarrow |f'(z_0)| \neq 0, \arg f'(z_0) = \varphi \text{ определён, } |J| = |f'(z_0)|^2 \neq 0$$

$\Rightarrow$ выполнено условие теоремы об обратном отображении.

$$\Rightarrow \exists g : U(w_0) \rightarrow U(z_0), g \in C^1, \text{ т.е. } \mathbb{R} - \text{дифференцируема и } dg|_{w_0} = (df|_{z_0})^{-1} =$$

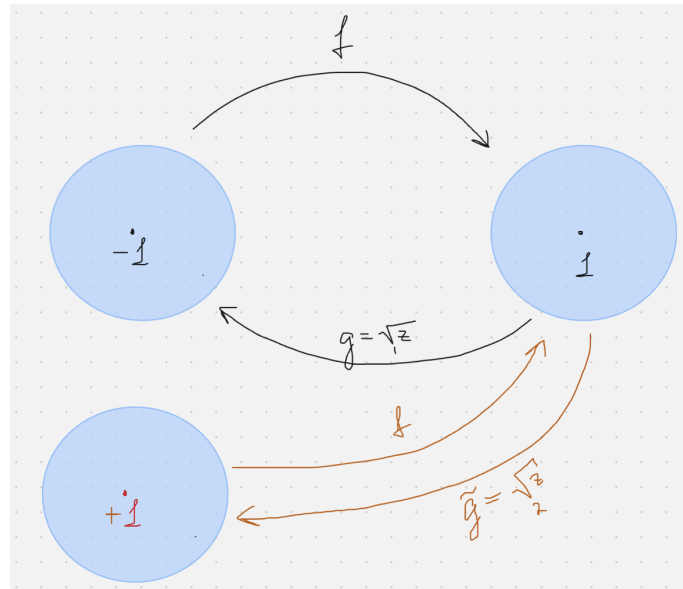
$$= \left(|f'(z_0)| \begin{pmatrix} \cos \varphi & -\sin \varphi \\ \sin \varphi & \cos \varphi \end{pmatrix} \right)^{-1} = \frac{1}{|f'(z_0)|} \begin{pmatrix} \cos \varphi & -\sin \varphi \\ \sin \varphi & \cos \varphi \end{pmatrix}, \text{ т.е. выполнено}$$

условие Коши-Римана.

$$g'(w_0) = \frac{1}{f'(z_0)} \blacktriangleleft$$

Пр. $f(z) = z^2$

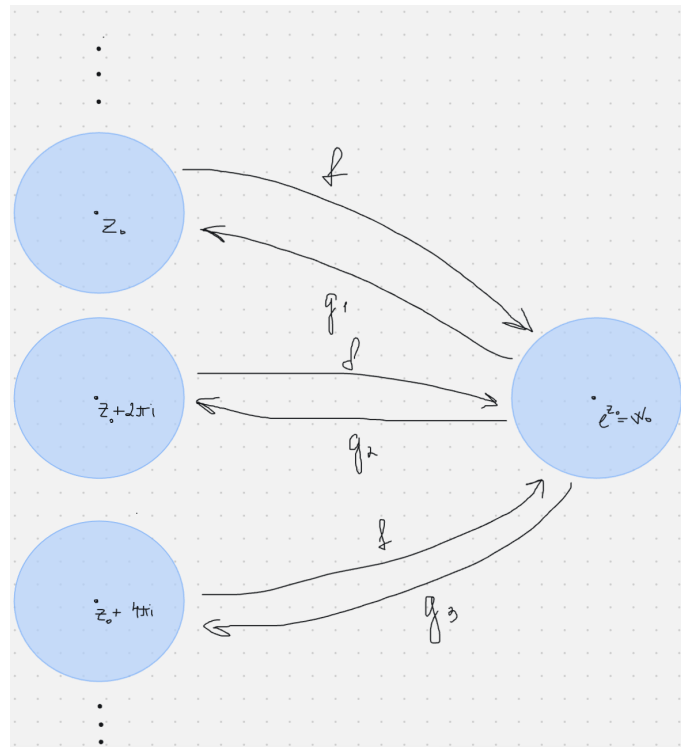
$$f'|_{-1} = 2z|_{-1} = -2$$



$$g(1) = \frac{1}{f'(-1)} = -\frac{1}{2} = \frac{1}{2\sqrt{z}_1}$$

$$\tilde{g}(1) = \frac{1}{f'(1)} = \frac{1}{2} = \frac{1}{2\sqrt{z}_2}$$

Пр. $f(z) = e^z$, $f'(z) = e^z$



$$g_1(w_0) = g_1(e^{z_0}) = \frac{1}{f'(z_0)} = \frac{1}{e^{z_0}} = \frac{1}{w_0}$$

$$g_i(w_0) = g_i(e^{z_0}) = \frac{1}{f'(z_0 + 2i\pi k)} = \frac{1}{e^{z_0 + 2i\pi k}} = \frac{1}{w_0}$$

Голomorphicность

Опр. Пусть $f : U(z_0) \rightarrow \mathbb{C}$. f называется голоморфной в точке z_0 , если $\exists U_\epsilon(z_0)$, т.ч. f $\mathbb{C}$ -дифференцируема в $U_\epsilon(z_0)$.

Если $f : D \rightarrow \mathbb{C}$, D -область, то говорят, что f голоморфна в D , если она голоморфна в каждой точке D .

Обозначение. $f \in \mathcal{O}(D)$,

Опр. Пусть $f : U(\infty) \rightarrow \mathbb{C}$. Говорят, что f $\mathbb{C}$ -дифференцируема (голоморфна), если $\mathbb{C}$ -дифференцируема (голоморфна) в точке $z = 0$ функция $F(z) = \begin{cases} f(\frac{1}{z}) \\ f(\infty) \end{cases}$.

$$\text{Пр. } f(z) = \begin{cases} \frac{1}{z} \\ 0 \end{cases} \quad z = \infty$$

$$F(z) = \begin{cases} z \\ 0 \end{cases} \quad z = 0$$

Опр. Пусть $z_0 \in \overline{\mathbb{C}}$, $f : U(z_0) \rightarrow \mathbb{C}$, $f(z_0) = \infty$. Тогда она $\mathbb{C}$ -дифференцируема (голоморфна) в z_0 , если в z_0 голоморфна $\frac{1}{z}$, т.е. если $f(\infty) = \infty$, то надо изучать $\frac{1}{f(\frac{1}{z})}$ в $z = 0$.

Лекция 4. Пути. Конформные отображения

Пути

Опр. Путём называется отображения $\Gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$, $\Gamma \in C[a, b]$.

$$\Gamma(t) = x(t) + iy(t) = \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix}$$

$\Gamma(a)$ – начало пути, $\Gamma(b)$ – конец пути. Путь называется замкнутым, если $\Gamma(a) = \Gamma(b)$.

Опр. Путь называется простым (жордановым), если Γ – инъекция $[a, b]$. Замкнутый путь называется жордановым, если Γ – инъекция $[a, b]$.

Опр. Несобственным путём называется $\Gamma : [a, b] \rightarrow S$, $\Gamma \in C[a, b]$, S – сфера Римана.

Опр. Путь $\Gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$ называется гладким, если $\Gamma \in C^1[a, b]$ и $\dot{\Gamma} \neq 0$, т.е. $\begin{pmatrix} \dot{x}(t) \\ \dot{y}(t) \end{pmatrix} \neq \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$.

Пр. $t \in [0, 1]$

$$1) \Gamma(t) = t$$

$$\dot{\Gamma}(t) = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \neq 0$$

$$2) \Gamma(t) = t + it^2$$

$$\dot{\Gamma}(t) = \begin{pmatrix} 1 \\ 2t \end{pmatrix} \neq 0$$

$$3) \Gamma(t) = t^2 + it^4$$

$$\dot{\Gamma}(t) = \begin{pmatrix} 2t \\ 4t^3 \end{pmatrix}$$

В примерах 2 и 3 пробежали одну и ту же параболу, но по-разному. Получили гладкий и негладкий (при $t = 0$) пути из-за разной параметризации.

Опр. Пусть $\Gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$ – жорданов путь. Тогда $\gamma = \Gamma([a, b])$ называется жордановой кривой.

$$\text{Пр. } \Gamma(t) = e^{it}, t \in [0, 2\pi]$$

$$\Gamma(t) = e^{2it}$$

Пробежали окружность: в первом примере единожды, во втором дважды. Первый путь – жорданов, второй нет. По итогу окружность – жорданова кривая.

Опр. Если γ – жорданова кривая, а $\Gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$ – жорданов путь, т.ч. $\Gamma[a, b] = \gamma$, тогда говорят, что Γ – параметризация γ .

Параметризация задаёт ориентацию (от a к b или от b к a).

+ обход замкнутой кривой по умолчанию считаем против часовой стрелки.

Пр. $\Gamma(t) = t, t \in [0, 1]$

$$\Gamma(t) = 1 - t$$

Опр. Два гладких пути $\Gamma_1 : [a_1, b_1] \rightarrow \mathbb{C}$ и $\Gamma_2 : [a_2, b_2] \rightarrow \mathbb{C}$ называются эквивалентными, если $\exists g : [a_1, b_1] \rightarrow [a_2, b_2]$ $g' > 0$ на $[a_1, b_1]$, т.ч. $g([a_1, b_1]) = [a_2, b_2]$ и $\Gamma_2(g(t)) = \Gamma_1(t), t \in [a_1, b_1]$.

По сути, пути, которые проходят прямую в одном и том же направлении.

Опр. Путь $\Gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$ называется кусочно-гладким, если $\exists$ разбиение $T = \{a = t_0 < t_1 < \dots < t_k = b\}$, т.ч. $\Gamma|_{[t_{k-1}, t_k]}$ — гладкий путь.

Опр. Множество $A \subset \mathbb{C}(\overline{\mathbb{C}})$ называется линейно-связным, если $\forall z_1, z_2 \in A \exists$ путь (м.б. несобственный), т.ч. $\Gamma([a, b]) \subset A, \Gamma(a) = z_1, \Gamma(b) = z_2$.

Опр. Множество A называется областью, если оно открыто и связно ($\Leftrightarrow$ в $\mathbb{R}^2$ открыто и линейно-связно).

Обозначение. Если $\gamma = \partial D$, D — область, γ — замкнутая кривая, тогда ∂D^+ — обход, при котором область остаётся слева. ∂ — граница.

Пр. $(|z| = 1)^+, \partial(|z| < 1)^+ = \partial(|z| > 1)^-$

Опр. Пусть γ_1, γ_2 — две гладкие кривые. Тогда $\angle(\gamma_1, \gamma_2) = \angle(\Gamma_1(t), \Gamma_2(t))$, где Γ_1, Γ_2 — гладкие параметризации. (в точке пересечения $z_0 = \Gamma_1(t_0) = \Gamma_2(t_0)$)

Опр. Пусть D — область, $f : D \rightarrow \mathbb{C}(\overline{\mathbb{C}})$. f называется однолиственным в D , если оно инъективно в D .

Конформные отображения

Опр. Пусть $f : U(z_0) \rightarrow \mathbb{C}$. Говорят, что f конформно в т. z_0 , если оно голоморфно в т. z_0 и $f'(z_0) \neq 0$.

$f : D \rightarrow \mathbb{C}, D \subset \mathbb{C}, D$ — область. f называют конформным в D , если оно конформно в каждой точке и однолистно.

Для $f : \overline{\mathbb{C}} \rightarrow \overline{\mathbb{C}}$ конформность доопределяется аналогично голоморфности.

Теорема. Пусть γ_1, γ_2 — гладкие кривые, z_0 — т. пересечения. $f : U(z_0) \rightarrow \mathbb{C}, f$ — конформно в z_0 . Тогда $\angle(\gamma_1, \gamma_2) = \angle(f(\gamma_1), f(\gamma_2))$.

▷ Пусть $\Gamma(t)$ — гладкий путь.

$f(\Gamma(t))$ — образ пути.

$\Gamma(t) = \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix}$ — исходный касательный вектор.

$$f(z) = u(z) + iv(z) = u(\Gamma(t)) + iv(\Gamma(t))$$

$$df|_{z_0} d\Gamma|_{t_0} = \begin{pmatrix} u_x & u_y \\ v_x & v_y \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x(t_0) \\ y(t_0) \end{pmatrix} = \dot{f}(\Gamma(t))$$

$$\dot{f}(\Gamma(t)) = df|_{z_0} \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix} = |f'(z_0)| \begin{pmatrix} \cos \varphi & -\sin \varphi \\ \sin \varphi & \cos \varphi \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x(t_0) \\ y(t_0) \end{pmatrix} \neq 0$$

Полученная прямая гладкая, касательный вектор вычисляется по формуле $\dot{f}(\Gamma(t))$ выше.

Т.е. все касательные векторы поворачиваются на один и тот же угол $\varphi = \arg f'(z_0)$. $\Rightarrow$

$$\Rightarrow \angle(\gamma_1, \gamma_2) = \angle(f(\gamma_1), f(\gamma_2)) \quad \blacktriangleleft$$

Пр. $f(z) = z^2$

Конформность нарушается в 0.

Теорема (Жордана) (б/д). Пусть γ — замкнутая жорданова кривая. Тогда $\mathbb{C} \setminus \gamma = D_1 \cup D_2$ — непересекающихся областей, т.ч. $\gamma = \partial D_1 = \partial D_2$.

Если γ — несобственная жорданова кривая на сфере S , то справедлив аналогичный факт.

Если γ — незамкнутая жорданова кривая, то $\mathbb{C} \setminus \gamma$ ($S \setminus \gamma$) — область.

Теорема. Пусть $f : D \rightarrow \overline{\mathbb{C}}$, $D \subset \overline{\mathbb{C}}$, f — конформно в D . $\partial D = \gamma$, $f \in C(D)$, $f(\gamma) = \bar{\gamma}$, γ — жорданова кривая. $f(\gamma) = \bar{\gamma}$ — биекция. $\bar{\gamma} = \partial G$, G — область, $\exists z_0 \in D : f(z_0) \in G$. Тогда $f(D) = G$.

Лекция 7. Лемма Гурса. ИТК

Лемма Гурса

Лемма Гурса. Пусть $f : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$, D — область, $f \in \mathcal{O}(D)$. Тогда $\forall$ треугольника Δ , т.ч. замыкание $\overline{\Delta} \subset D$ $\int_{\partial\Delta} f(z)dz = 0$.

▷ От противного. Пусть $\exists \Delta_0 : \left| \int_{\partial\Delta_0} f(z)dz \right| = M > 0$



Разобьём его на 4 Δ средними линиями и выберем Δ_1 :

$$\left| \int_{\partial\Delta_1} f(z)dz \right| \geq \frac{M}{4}$$

$$\overline{\Delta_0} \supset \overline{\Delta_1} \supset \dots \supset \overline{\Delta_n} \supset \dots, \quad \left| \int_{\partial\Delta_n} f(z)dz \right| \geq \frac{M}{4^n}$$

$$\Rightarrow \exists! z_0 = \bigcap_{i=1}^{\infty} \overline{\Delta_n}, \quad z_0 \in D \Rightarrow f \text{ голоморфна в } z_0$$

$$\Rightarrow \forall \epsilon > 0 \exists \delta(\epsilon) > 0 : \forall z \in U_{\delta}(z_0) \subset D$$

$$f(z) = f(z_0) + f'(z_0)(z - z_0) + \alpha(z)(z - z_0), \quad |\alpha(z)| < \epsilon$$

$$\exists n : \Delta_n \subset U_{\delta}(z)$$

$$\begin{aligned} \frac{M}{4^n} &\leq \left| \int_{\partial\Delta_n} d(z)dz \right| = \left| \int_{\partial\Delta_n} f(z_0)dz + \int_{\partial\Delta_n} f'(z_0)(z - z_0)dz + \int_{\partial\Delta_n} \alpha(z)(z - z_0)dz \right| = \\ &= \left| \int_{\Gamma} z^n dz = \frac{\Gamma^{n+1}(b) - \Gamma^{n+1}(a)}{n+1} \right| = \left| \int_{\partial\Delta_n} \alpha(z)(z - z_0)dz \right| < \epsilon \cdot |\text{диаметр } \Delta| \cdot |\partial\Delta_n| < \epsilon \cdot |\partial\Delta_n|^2 = \\ &= \epsilon \left(\frac{|\partial\Delta_0|}{2^n} \right)^2 = \frac{\epsilon |\partial\Delta_0|^2}{4^n} \end{aligned}$$

$$M < \epsilon |\partial\Delta_0|^2 \forall \epsilon > 0 \Rightarrow M = 0 \text{ противоречие} \blacktriangleleft$$

Сл. $\forall$ многоугольника это тоже верно.

Теорема. Пусть $D \subset \mathbb{C}$, D — область, $f : D \rightarrow \mathbb{C}$, $f \in C(D)$, γ — кусочно-гладкая кривая в D . Тогда $\forall \epsilon > 0 \exists L \subset D$ — ломаная, т.ч. $\left| \int_{\gamma} f(z)dz - \int_L f(z)dz \right| < \epsilon$.

▷ 1) $\exists$ ограниченная область D_1 , т.ч. $\overline{D_1} \subset D$, $\gamma \subset D_1$.

$$\forall z \in \gamma \exists U_{\delta(z)}(z) \subset D.$$

Рассмотрим $\left\{ U_{\frac{\delta(z)}{2}}(z) \right\}$ — покрытие γ , выберем конечное подпокрытие $\left\{ U_{\frac{\delta(z_n)}{2}}(z_n) \right\}_{n=1}^N$.

$$\text{Положим } D_1 := \bigcup_{n=1}^N U_{\frac{\delta(z_n)}{2}}(z_n) \Rightarrow \overline{D_1} \subset D, \gamma \subset D_1$$

$$\text{dist}(\gamma, \partial D_1) = d > 0$$

Тогда будем выбирать разбиение $[a; b]$, по которому пробегает γ , $z_k = \Gamma(t_k) : |z_{k-1}z_k| < d$.

$$\gamma_k = \Gamma([t_{k-1}, t_k])$$

$$|\gamma_k| = \int_{t_{k-1}}^{t_k} |\dot{\Gamma}(t)| dt \leq M|t_k - t_{k-1}|$$

Тогда $L = z_0z_1 \dots z_n \subset D_1$

$\overline{D_1}$ – компакт, $\overline{D_1} \subset D \Rightarrow f \in C(\overline{D_1}) \Rightarrow$ равномерно непрерывная $\Rightarrow$

$$\Rightarrow \forall \epsilon > 0 \exists \delta_1(\epsilon) : \forall z_1, z_2 : |z_1 - z_2| < \delta_1 \Rightarrow |f(z_1) - f(z_2)| < \frac{\epsilon}{|\gamma|}$$

Тогда берём разбиение $[a; b]$ т.ч. $|z_{k-1}z_k| < \min(d, \delta_1)$.

$$\begin{aligned} \left| \int_{\Gamma} f(z) dz - \int_L f(z) dz \right| &= \left| \sum \int_{\Gamma_k} f(z) dz - \sum \int_{[z_{k-1}, z_k]} f(z) dz \right| = \left| \sum_{k=1}^n \left(\int_{\Gamma_k} f(z) dz - \int_{[z_{k-1}, z_k]} f(z) dz \right) \right| = \\ &= \left| \int_{\Gamma_k} f(z_{k-1}) dz - \int_{[z_{k-1}, z_k]} f(z_{k-1}) dz \right| \leq \frac{\epsilon}{|\gamma|} \sum_1^n |\Gamma_k| + \sum \left| \int_{[z_{k-1}, z_k]} (f(z_{k-1}) - f(z)) dz \right| \leq \\ &\leq \epsilon + \frac{\epsilon}{|\gamma|} \sum_1^n |z_{k-1}z_k| < \left| \sum_1^n |z_{k-1}z_k| = |L| < |\gamma| \right| < 2\epsilon \blacktriangleleft \end{aligned}$$

Сл. (б/д) Пусть $f : \overline{D} \rightarrow \mathbb{C}$, ∂D – кусочно-гладкая жорданова замкнутая кривая, D – ограниченная область, $f \in C(\overline{D})$. Тогда $\forall \epsilon > 0 \exists L$ – замкнутая ломаная $L \subset D$:

$$\left| \int_{\partial D} f(z) dz - \int_L f(z) dz \right| < \epsilon.$$

Отличие от предыдущей теоремы: в предыдущей теореме наша ломаная может выходить наружу области; эта же теорема говорит, что обязательно сможем построить ломаную, которая полностью лежит внутри области.

Опр. Область в $\mathbb{C}(\overline{\mathbb{C}})$ называется односвязной, если её граница в $\overline{\mathbb{C}}$ состоит из 0 точек, 1й точки или 1й жордановой кривой (возможно, несобственной).

ИТК

Теорема (Интегральная теорема Коши для односвязных областей). Пусть $f : D \rightarrow \mathbb{C}$, $f \in \mathcal{O}(D)$, $\overline{G} \subset D$, G – ограниченная односвязная область, ∂G – кусочно-гладкая замкнутая жорданова кривая. Тогда $\int_{\partial G} f(z) dz = 0$.

$$\triangleright \text{По следствию } \forall \epsilon > 0 \exists L \subset G \text{ – замкнутая т.ч. } \left| \int_{\partial G} f dz - \int_L f dz \right| < \epsilon$$

$$\Rightarrow L \text{ – граница многоугольника } M, \overline{M} \subset G, \text{ т.к. } G \text{ – односвязная}$$

$$\Rightarrow \text{по сл. из л. Гурса } \int_L f(z) dz = 0 \Rightarrow \left| \int_{\partial G} f(z) dz \right| < \epsilon \forall \epsilon > 0 \Rightarrow \int_{\partial G} f(z) dz = 0 \blacktriangleleft$$

Теорема (ИТК для многосвязных областей) (б/д). Пусть $f : D \rightarrow \mathbb{C}$, $\overline{G} \subset D$, G – ограниченная область, ∂G состоит из конечного числа замкнутых непересекающихся кусочно-гладких жордановых кривых. Тогда $\int_{\partial G} f(z) dz = 0$.

Лекция 8. Первообразная

Теорема (Интегральная формула Коши). Пусть $f \in \mathcal{O}(D)$, G — ограниченная область, $\overline{G} \subset D$, ∂G состоит из конечного числа кусочно-гладких непересекающихся жордановых кривых, $a \in G$. Тогда $f(a) = \frac{1}{2\pi i} \oint_{\partial G^+} \frac{f(z)}{z-a} dz$

$$\triangleright 1) a \in G \Rightarrow \exists r > 0 : U_r(a) = \{z : |z-a| < r\}, \overline{U_r(a)} \subset G$$

Рассмотрим $G_r = G \setminus \overline{U_r(a)}$

$$\frac{f(z)}{z-a} \in \mathcal{O}(G_r) \xrightarrow{\text{ИТК}} \oint_{\partial G_r^+} \frac{f(z)}{z-a} dz = 0 = \oint_{\partial G^+} \frac{f(z)}{z-a} dz + \oint_{(|z-a|=r)^-} \frac{f(z)}{z-a} dz, \text{ т.е.}$$

$$\oint_{\partial G^+} \frac{f(z)}{z-a} dz = \oint_{(|z-a|=r)^+} \frac{f(z)}{z-a} dz$$

Л.ч. не зависит от r

$$2) \text{ Хотим } \oint_{(|z-a|=r)^+} \frac{f(z)}{z-a} dz = 2\pi i f(a)$$

$$\int_{|z-a|=r} \frac{1}{z-a} dz = \left| \begin{array}{l} z-a = e^{it}r \\ z = \Gamma(t) \\ t \in [0, 2\pi] \\ \dot{\Gamma}(t) = rie^{it} \end{array} \right| = \int_0^{2\pi} \frac{1}{r} e^{-it} rie^{it} dt = 2\pi i$$

$$\left| \oint_{(|z-a|=r)^+} \frac{f(z)}{z-a} dz - \oint_{(|z-a|=r)^+} \frac{f(a)}{z-a} dz \right| = \left| \oint_{(|z-a|=r)^+} \frac{f(z) - f(a)}{z-a} dz \right| \leq$$

$$\leq \frac{\sup_{|z-a|=r} |f(z) - f(a)|}{r} \cdot 2\pi r < \epsilon \forall r < \epsilon\delta, \text{ т.к. } f(z) \in \mathcal{O}(G) \Rightarrow \sup_{|z-a|=r} |f(z) - f(a)| \xrightarrow{r \rightarrow 0} 0$$

$$\text{Но т.к. интеграл не зависит от } r, \text{ то } \oint_{(|z-a|=r)^+} \frac{f(z)}{z-a} dz = 2\pi i f(a) = \oint_{\partial G^+} \frac{f(z)}{z-a} dz \blacktriangleleft$$

Теорема (о среднем). $f \in \mathcal{O}(D)$, $a \in D$, $\overline{U_r(a)} \subset D$, то $f(a) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(a + re^{it}) dt$

$$\triangleright f(a) \stackrel{\text{ИФК}}{=} \frac{1}{2\pi i} \oint_{|z-a|=r} \frac{f(z)}{z-a} dz = \left| \begin{array}{l} z = a + re^{it} \\ z' = rie^{it} \end{array} \right| = \frac{1}{2\pi i} \int \frac{f(a + re^{it})}{re^{it}} rie^{it} dt =$$

$$\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(a + re^{it}) dt \blacktriangleleft$$

Пр.

$$\oint_{\partial \Delta^+} \frac{1}{z} dz = \begin{cases} 0, & 0 \notin \overline{\Delta} \text{ треугольник с замыканием} \\ 2\pi i f(a) = 2\pi i, & 0 \in \Delta \end{cases}$$

$$f(z) = 1, a = 0 \in \overline{G} = \overline{\Delta}$$

Первообразная

Опр. Первообразной f в области D называется $F \in \mathcal{O}(D) : F' = f$

Теорема. Пусть F_1, F_2 — первообразные f в области D . Тогда $F_1 - F_2 \equiv \text{const}$ в D .

▷ Рассмотрим $\Phi = F_1 - F_2, \Phi' \equiv 0$ в D . $\frac{\partial \Phi}{\partial \bar{z}} \stackrel{\text{K-P}}{=} 0, \frac{\partial \Phi}{\partial z} = 0 = \Phi'(z) \Rightarrow u_x = u_y = v_x = v_y = 0$

Пусть $\exists a, b \in D : \Phi(a) \neq \Phi(b) \Rightarrow \exists \Gamma(t)$ — путь в D от a до $b, t \in [0, 1]. g(t) = \Phi(\Gamma(t)), g' =$
 $= \Phi'(\Gamma(t))\Gamma'(t) = \begin{pmatrix} u_x & u_y \\ v_x & v_y \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x'(t) \\ y'(t) \end{pmatrix} = 0 \Rightarrow g \equiv \text{const} \Rightarrow \Phi(a) = \Phi(b)$ — противоречие ◀

Формула (Ньютона-Лейбница). Пусть $f \in C(D), F$ — первообразная f в $D, \Gamma : [a, b] \rightarrow D$ — кусочно-гладкий путь. $\int_{\Gamma} f(z)dz = F(\Gamma(b)) - F(\Gamma(a))$

▷ $\int_{\Gamma} f(z)dz = \int_a^b F'(\Gamma(t))\Gamma'(t)dt = \int_a^b (F(\Gamma(t)))'dt = F(\Gamma(t)) \Big|_a^b$ ◀

Пр. $f(z) = \frac{1}{z^2}, f \in \mathcal{O}(\mathbb{C} \setminus \{0\})$

$\exists F = -\frac{1}{z} \in \mathcal{O}(\mathbb{C} \setminus \{0\}) \Rightarrow \int_{\partial \Delta} \frac{1}{z^2} dz = 0$

∄ первообразной $f(z) = \frac{1}{z}$ в $\mathbb{C} \setminus \{0\}$, т.к. $\oint_{|z|=1} \frac{1}{z} dz = 2\pi i$

Теорема (о существовании первообразной в круге). Пусть $f \in C(U_R(a)) \forall \bar{\Delta} \subset U_R(a)$
 $\int_{\partial \Delta} f(z)dz = 0$. Тогда у $f \exists$ первообразная в $U_R(a)$.

▷ $F(z) = \int_{[a, z]} f(z)dz$

Покажем, что $F'(z) = f(z)$

$\frac{F(z+h) - F(z)}{h} - f(z) = \frac{1}{h} \left(\int_{[a, z+h]} f(\zeta)d\zeta - \int_{[a, z]} f(\zeta)d\zeta \right) - f(z) = (*)$

$\oint_{\partial \Delta} f(\zeta)d\zeta = \int_{[a, z]} f(\zeta)d\zeta + \int_{[z, z+h]} f(\zeta)d\zeta - \int_{[a, z+h]} f(\zeta)d\zeta$

$\left(\int_{[a, z+h]} f(\zeta)d\zeta - \int_{[a, z]} f(\zeta)d\zeta \right) = \int_{[z, z+h]} f(\zeta)d\zeta$

$(*) = \frac{1}{h} \int_{[z, z+h]} f(\zeta)d\zeta - f(z) = \frac{1}{h} \int_{[z, z+h]} f(\zeta)d\zeta - \frac{1}{h} \int_{[z, z+h]} f(z)d\zeta = \frac{1}{h} \int_{[z, z+h]} (f(\zeta) - f(z))d\zeta$

$\left| \frac{F(z+h) - F(z)}{h} - f(z) \right| \leq \frac{1}{|h|} \sup_{\zeta \in [z, z+h]} |f(\zeta) - f(z)| \cdot |h| \xrightarrow{h \rightarrow 0} 0$ ◀

Сл. $f \in \mathcal{O}(U_R(a)) \Rightarrow \exists F$ — первообразная f в $U_R(a)$.

Теорема (критерий существования первообразной в области). Пусть $f \in C(D)$. Тогда у f в $D \exists$ первообразная $\Leftrightarrow \forall$ замкнутого пути $\Gamma : [a, b] \rightarrow D \oint_{\Gamma} f(z)dz = 0$

▷ ($\Rightarrow$) т. Ньютона-Лейбница

($\Leftarrow$) Заметим, что $\int_{\Gamma_1} f(z)dz = \int_{\Gamma_2} f(z)dz$

Γ_1, Γ_2 — пути от a до b в D . Т.к. путь $\Gamma_1 \cup \Gamma_2$ — замкнут

Зафиксируем $a \in D$. $\forall z$ положим $F(z) = \int_{\Gamma_{a,z}} f(z)dz$ по любому произвольному Γ от a

до z ($\exists$ т.к. область связна). Покажем, что $F'(z) = f(z)$. Т.к. D — область $\Rightarrow$

$\Rightarrow \exists r > 0 : \overline{U_r(z)} \subset D \Rightarrow \forall h : |h| < r \quad z+h \in D$

$$\frac{1}{h}(F(z+h) - F(z)) - f(z)$$

$$F(z+h) = \int_{a, z+h}, \quad F(z) = \int_{a, z}$$

$$\text{Рассмотрим путь } \Gamma_{a, z+h} = \Gamma_{a, z} \cup [z, z+h] \quad F(z+h) - F(z) = \int_{[z, z+h]} f(z)dz$$

Дальше, как в пред теореме $\blacktriangleleft$

Сл. Пусть $f \in \mathcal{O}(D)$, D — односвязная область. Тогда $\exists F$ — первообразная f в D .

$\triangleright$ Пусть Γ — замкнутый жорданов путь в D , то Γ — граница $G : \overline{G} \subset D$

По ИТК для односвязных областей $\oint_{\Gamma} f(z)dz = 0 \Rightarrow$ по критерию $\exists$ первообразная в D . $\blacktriangleleft$

Лекция 9. Формула Тейлора

Из курса матанализа известно и сразу выполняется:

$$S - \sum_{i=1}^N z_n \xrightarrow{N \rightarrow \infty} 0$$

$$f_n(z) \xrightarrow{K} f(z) \stackrel{def}{\Leftrightarrow} \sup_{z \in K} |f_n(z) - f(z)| \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$$

$$f_n(z) \in C(X) \xrightarrow{X} f \in C(X)$$

$$\sum_{i=1}^{\infty} f_n(z), |f_n(z)| \leq b_n, \sum_{i=1}^{\infty} b_n < \infty \Rightarrow \sum_{i=1}^{\infty} f_n(z) \Rightarrow$$

$$f_n(t) \xrightarrow{[a,b]} f(t), \int_a^b f_n(t) dt \rightarrow \int_a^b f(t) dt$$

Утв. Пусть $f_n : \gamma \rightarrow \mathbb{C}$, $f_n \in C(\gamma)$, γ — кусочно-гладкая, $f_n \xrightarrow{\gamma} f$. Тогда $\int_{\gamma} f_n(z) dz \rightarrow \int_{\gamma} f(z) dz$.

▷ $\Gamma : [a, b] \rightarrow \gamma$ — параметр γ

$$\int_{\gamma} f_n(z) dz = \int_a^b f_n(\Gamma(t)) \dot{\Gamma}(t) dt$$

$$f_n(\Gamma(t)) \dot{\Gamma}(t) \Rightarrow f(\Gamma(t)) \dot{\Gamma}(t)$$

$$\sup_{t \in [a,b]} |(f_n(\Gamma(t)) - f(\Gamma(t))) \dot{\Gamma}(t)| \leq \sup_{t \in [a,b]} |\dot{\Gamma}(t)| \cdot \sup_{t \in [a,b]} |f_n(\Gamma(t)) - f(\Gamma(t))| = \sup_{t \in [a,b]} |\dot{\Gamma}(t)| \times$$

$$\times \sup_{z \in \gamma} |f_n(z) - f(z)| \rightarrow 0$$

$$\int_{\gamma} f_n(z) dz = \int_a^b f_n(\Gamma(t)) \dot{\Gamma}(t) dt \rightarrow \int_a^b f(\Gamma(t)) \dot{\Gamma}(t) dt = \int_{\gamma} f(z) dz \blacktriangleleft$$

Формула Тейлора

Теорема (Тейлора). Пусть $f \in \mathcal{O}(D)$, $U_R(a) \subset D$. Тогда $c_n = \frac{1}{2\pi i} \oint_{|\zeta-a|=r} \frac{f(\zeta)}{(\zeta-a)^{n+1}} d\zeta$, $0 < r < R$, не зависят от выбора r и называются коэффициентами Тейлора. Ряд $\sum_{n=0}^{\infty} c_n (z-a)^n$ называется рядом Тейлора f с центром в точке a , $\forall z \in U_R(a)$ $f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n (z-a)^n$.

▷ 1) Покажем, что c_n не зависят от r . $0 < r_1 < r_2 < R$

$$\text{Рассмотрим } G = \{z : r_1 < |z-a| < r_2\}, \frac{f(\zeta)}{(\zeta-a)^{n+1}} \in \mathcal{O}(D)$$

$$\overline{G} \subset G_{\epsilon} = \{z : r_1 - \epsilon < |z-a| < r_2 + \epsilon\}, \frac{f(\zeta)}{(\zeta-a)^{n+1}} \in \mathcal{O}(D)$$

$$\stackrel{\text{ИТК}}{\Rightarrow} \oint_{\partial G^+} \frac{f(\zeta)}{(\zeta-a)^{n+1}} d\zeta = 0 = \oint_{(|\zeta-a|=r_2)^+} - \oint_{(|\zeta-a|=r_1)^+}$$

2) фиксируем $z \in U_R(a)$, выберем $r : |z-a| < r < R$

$$\begin{aligned}
\text{По ИФК } f(z) &= \frac{1}{2\pi i} \oint_{(|\zeta-a|=r)^+} \frac{f(\zeta)}{\zeta-z} d\zeta = \frac{1}{2\pi i} \oint_{(|\zeta-a|=r)^+} f(\zeta) \frac{1}{\zeta-a-(z-a)} d\zeta = \\
&= ||\zeta-a| > |z-a|| = \frac{1}{2\pi i} \oint_{|\zeta-a|=r} \frac{f(\zeta)}{\zeta-a} \cdot \frac{1}{1-\frac{z-a}{\zeta-a}} d\zeta = \frac{1}{2\pi i} \oint_{|\zeta-a|=r} \frac{f(\zeta)}{\zeta-a} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(z-a)^n}{(\zeta-a)^n} = \\
&= \frac{1}{2\pi i} \oint_{|\zeta-a|=r} \left(\sum_{n=0}^{\infty} \frac{f(\zeta)}{(\zeta-a)^{n+1}} (z-a)^n d\zeta \right) = (*)
\end{aligned}$$

Хотим равномерную сходимость $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{f(\zeta)}{(\zeta-a)^{n+1}} (z-a)^n$ на $|\zeta-a|=r$

$$\begin{aligned}
\left| \frac{f(\zeta)}{(\zeta-a)^{n+1}} (z-a)^n \right| &\leq |M = \sup f| \leq \frac{M|z-a|^n}{r^{n+1}} \\
\frac{M}{r} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{|z-a|}{r} \right)^n &< \infty
\end{aligned}$$

$$(*) = \sum_{n=0}^{\infty} (z-a)^n \left(\frac{1}{2\pi i} \oint_{|\zeta-a|=r} \frac{f(\zeta)}{(\zeta-a)^{n+1}} d\zeta \right)$$

Сл. (Неравенство Коши для коэффициентов Тейлора). В условиях предыдущей теоремы справедливо неравенство $|c_n| \leq \frac{M_r}{r^n}$, $M_r = \sup_{|z-a|=r} f(z)$.

$$\triangleright |c_n| = \left| \frac{1}{2\pi i} \oint_{|\zeta-a|=r} \frac{f(\zeta)}{(\zeta-a)^{n+1}} d\zeta \right| \leq \frac{1}{2\pi} \cdot \frac{\sup_{|\zeta-a|=r} |f(\zeta)|}{r^{n+1}} \cdot 2\pi r \quad \blacktriangleleft$$

Теорема (Лиувилля). Пусть $f \in \mathcal{O}(\mathbb{C})$, $\exists M > 0 : \forall z \in \mathbb{C} |f(z)| \leq M$. Тогда $f \equiv const$.

$$\triangleright a = 0, f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n z^n \quad \forall z \in \mathbb{C}$$

$$\text{По нер-ву Коши } |c_n| \leq \frac{M_r}{r^n} \leq \frac{M}{r^n} \quad \forall r > 0$$

$$\frac{M}{r^n} \xrightarrow{r \rightarrow \infty} 0 \text{ при } n > 0$$

$$\Rightarrow c_n = 0 \quad \forall n = 1, 2, \dots \Rightarrow f(z) = c_0 \quad \forall z \in \mathbb{C} \quad \blacktriangleleft$$

Опр. Функция $f \in \mathcal{O}(\mathbb{C})$ называется целой.

Теорема (Коши-Адамара). Пусть есть ряд вида $\sum_{n=0}^{\infty} b_n (z-a)^n$. Назовём $R = \frac{1}{\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|b_n|}}$ (в т.ч. $\frac{1}{\infty} = 0, \frac{1}{0} = \infty$) радиусом сходимости степенного ряда. Тогда $\forall z \in U_R(a)$ ряд сходится, $\forall z : |z-a| > R$ ряд расходится. (док-во как в и для вещественных (там смотрим на модули))

Пр.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{z^n}{n^2}, \quad R = 1, \left| \frac{z}{n^2} \right| = \left| \frac{1}{n^2} \right| \Rightarrow \text{сходится } \forall z : |z| = 1$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{z^n}{n}, \quad R = 1, \quad z = 1 \text{ расходится, } \forall z \neq 1, |z| = 1 \text{ сходится}$$

$\sum_{n=1}^{\infty} z^n$, $R = 1, \forall z : |z| = 1$ расходится

Теорема (Абеля). $\sum_{n=0}^{\infty} b_n(z-a)^n$ – степенной ряд, R – радиус сходимости. K – компакт, $K \subset U_R(a)$. Тогда $\sum_{n=0}^{\infty} b_n(z-a)^n \xrightarrow{K}$

$\triangleright \forall 0 < r < R \sum_{n=0}^{\infty} |b_n| r^n$ сходится

$\sup_{z \in K} |z-a| = |z_a-a|, z_1 \in K \Rightarrow |z_a-a| = r < R$

Тогда $b_n(z-a)^n \leq |b_n| r^n \forall z \in K \Rightarrow$ по пр. Вейерштасса $\sum_{n=0}^{\infty} b_n(z-a)^n \xrightarrow{K} \blacktriangleleft$

Теорема (о единственности разложения в ряд Тейлора). Пусть $f \in \mathcal{O}(U_R(a)), \forall z \in U_R(a) f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} b_n(z-a)^n$. Тогда $b_n = c_n$.

$$\begin{aligned} \triangleright c_n &= \frac{1}{2\pi i} \oint_{|\zeta-a|=r} \frac{f(\zeta)}{(\zeta-a)^{n+1}} d\zeta = \frac{1}{2\pi i} \oint_{|\zeta-a|=r} \frac{1}{(\zeta-a)^{n+1}} \left(\sum_{k=0}^{\infty} b_k(\zeta-a)^k \right) d\zeta = \\ &= \frac{1}{2\pi i} \oint_{|\zeta-a|=r} \left(\sum_{k=0}^{\infty} b_k(\zeta-a)^{k-n-1} \right) d\zeta = (*) \end{aligned}$$

R тот же, $|\zeta-a|=r$ компакт. Тогда по т. Абеля

$$(*) = \frac{1}{2\pi i} \sum_{k=0}^{\infty} b_k \oint_{|\zeta-a|=r} (\zeta-a)^{k-n-1} d\zeta = \begin{cases} 0, & k-n-1 \neq -1 \\ 2\pi i, & k-n-1 = -1 \end{cases} = \frac{1}{2\pi i} b_n \cdot 2\pi i = b_n \blacktriangleleft$$

Лекция 11. Теорема о единственности. Теорема Вейерштрасса

Опр. Пусть $f(\infty) = 0$, $f \in \mathcal{O}(|z| > R)$. Тогда порядком нуля в бесконечности называют порядок нуля $f\left(\frac{1}{z}\right)$ в 0.

$$g(z) = f\left(\frac{1}{z}\right) = z^N \tilde{g}(z), \quad \tilde{g}(z) \neq 0$$

$$f(z) = g\left(\frac{1}{z}\right) = \frac{\tilde{g}\left(\frac{1}{z}\right)}{z^N} = \frac{1}{z^N} g_1(z), \quad \tilde{g}\left(\frac{1}{z}\right) \neq 0$$

Теорема о единственности

Теорема (о единственности). Пусть $f, g \in \mathcal{O}(D)$, $f \stackrel{E}{=} g$, $E \subset D$, E имеет предельную точку в D . Тогда $f \stackrel{D}{=} g$.

▷ Рассмотрим $F = f - g$, $F \in \mathcal{O}(D)$, $F \stackrel{E}{=} 0$

Пусть a – предельная точка E , $a \in D \Rightarrow F(a) = 0$. Тогда a – неизолированный ноль. $\Rightarrow$

$\Rightarrow \exists U_R(a) \subset D : F = 0$ на $U_R(a)$

Пусть $\exists b \in D : F(b) \neq 0$. Рассмотрим путь $\Gamma : [0, 1] \rightarrow D : \Gamma(0) = a, \Gamma(1) = b$

Пусть $T = \inf\{t \in [0, 1] : F(\Gamma(t)) \neq 0\}$ – непусто, ограничено

$T > 0$, т.к. $\exists \delta : \forall t < \delta \Gamma(t) \in U_R(a) \Rightarrow F(\Gamma(t)) = 0$

$T \neq 1$ в силу непрерывности F (иначе $F(b) = 0$)

$0 < T < 1$. По непрерывности $F(\Gamma(T)) = 0 \Rightarrow \Gamma(T)$ – неизолированный ноль $\Rightarrow$

$\Rightarrow \exists U_r(\Gamma(T)) : \forall z \in U_r(\Gamma(T)) F(z) = 0 \Rightarrow \exists \delta_1 : \forall t \in (T, T + \delta_1) \Gamma(t) \in U_r(\Gamma(T)), F(\Gamma(t)) = 0 \Rightarrow$

$\Rightarrow \nexists \inf$ – противоречие ◀

Пр. $f \in \mathcal{O}(|z| < 1)$, $z_n \rightarrow \frac{1}{n} \in U_1(0)$, $f\left(\frac{1}{n}\right) = 0 \Rightarrow f \equiv 0$

$$f \in \mathcal{O}(|z - 1| < 1), z_n \rightarrow \frac{1}{n} \in U_1(0), f\left(\frac{1}{n}\right) = 0 \stackrel{?}{\Rightarrow} f = \sin \frac{\pi}{z}$$

$$f \in \mathcal{O}(\mathbb{C}), z_n \rightarrow n \in U_1(0), f(n) = 0 \stackrel{?}{\Rightarrow} f = \sin \pi z$$

Замечание Теоремы Лагранжа не существует в комплексном анализе.

Теорема Вейерштрасса

Теорема (Вейерштрасса). Пусть $f_n \in \mathcal{O}(D)$. Пусть $\forall K \subset D$, K – компакт $f_n \stackrel{K}{\rightrightarrows} f$ (меньше, чем сходимость на всей D). Тогда

$$1) f \in \mathcal{O}(D)$$

$$2) \forall z \in D \forall k f_n^{(k)}(z) \rightarrow f^{(k)}(z)$$

$$3) \forall K \subset D, K \text{ – компакт } f_n^{(k)}(z) \stackrel{K}{\rightrightarrows} f^{(k)}(z)$$

▷ 1) Покажем $f \in \mathcal{O}(D)$

$$f \in C(D) \text{ (т.к. } C(D) \ni f_n \xrightarrow{K} f \Rightarrow f \in C(K) \forall z_0 \in D \exists \overline{U_R(z_0)} \subset D \Rightarrow f \in C(\overline{U_R(z_0)}) \Rightarrow \\ \Rightarrow f \in C(z_0) \Rightarrow f \in C(D))$$

Пусть $\overline{\Delta} \subset D \int_{\partial \overline{\Delta}} f(z) dz = \int_{\partial \overline{\Delta}} (\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(z)) dz \stackrel{f_n \xrightarrow{\partial \Delta} f}{=} \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\partial \overline{\Delta}} f_n(z) dz = 0, f_n(z) = 0 \text{ (л. Гурса)} \Rightarrow \\ f \in \mathcal{O}(D) \text{ по т. Мореры}$

2) Пусть $a \in \Delta$. Покажем $\forall k \lim_{n \rightarrow \infty} f_n^{(k)}(a) = f^{(k)}(a)$

$$\exists R > 0 : \overline{U_R(a)} \subset D$$

$$\text{Тогда } f^{(k)}(a) \stackrel{\text{ИФК}}{=} \frac{k!}{2\pi i} \oint_{|z-a|=R} \frac{f(z)}{(z-a)^{k+1}} dz = \frac{k!}{2\pi i} \oint_{|z-a|=R} \left(\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(z)}{(z-a)^{k+1}} \right) dz = (*)$$

$$\sup_{|z-a|=R} \left| \frac{f_n(z)}{(z-a)^{k+1}} - \frac{f(z)}{(z-a)^{k+1}} \right| = \frac{1}{R^{k+1}} \sup_{|z-a|=R} |f_n(z) - f(z)| < \epsilon \forall n > N \text{ т.к. } f_n \xrightarrow{|z-a|=R} f$$

$$(*) \stackrel{\text{в силу равномерной сходимости}}{=} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{k!}{2\pi i} \oint_{|z-a|=R} \frac{f_n(z)}{(z-a)^{k+1}} dz \stackrel{\text{ИФК}}{=} \lim_{n \rightarrow \infty} f_n^{(k)}(a)$$

3) Сначала покажем, что $\forall a \in D \exists R(a) : f_n^{(k)} \xrightarrow{\overline{U_{R(a)}(a)}} f^{(k)}(z)$

$$\exists r(a) : \overline{U_{r(a)}(a)} \subset D. \text{ Возьмём } 0 < R(a) < r(a).$$

$$\text{Тогда } \forall z \in \overline{U_{R(a)}(a)} f_n^{(k)}(z) - f^{(k)}(z) = \frac{k!}{2\pi i} \oint_{|\zeta-a|=r(a)} \frac{f_n(\zeta) - f(\zeta)}{(\zeta-z)^{k+1}} d\zeta$$

$$\sup_{|\zeta-a|=r(a)} \left| \frac{k!}{2\pi i} \oint_{|\zeta-a|=r(a)} \frac{f_n(\zeta) - f(\zeta)}{(\zeta-z)^{k+1}} d\zeta \right| \leq \frac{k!}{2\pi i} \cdot \frac{\epsilon}{(r-R)^{k+1}} \text{ т.е. } \Rightarrow$$

$\forall K \subset D, K - \text{компакт. Рассмотрим } \{U_{R(a)}(a)\}_{a \in K} - \text{открытое покрытие, выберем конечное}$

$$\text{подпокрытие } K \subset \bigcup_{n=1}^N \overline{U_{R_n(a_n)}(a_n)}, \text{ т.к. их конечно, то } f_n^{(k)} \xrightarrow{\overline{U_{R_n(a_n)}(a_n)}} f^{(k)} \blacktriangleleft$$

Теорема (Рунге). Пусть $D - \text{односвязная область. } f \in \mathcal{O}(D)$. Тогда $\exists P_n - \text{последовательность многочленов: } \forall F \subset D, K - \text{компакт } P_n \xrightarrow{K} f$.

$$\text{Пр. } f(z) = \frac{1}{z}, \mathbb{C} \setminus \{0\}$$

$$\oint_{|z|=1} P_n(z) dz = 0 \rightarrow \oint_{|z|=1} \frac{1}{z} dz = 2\pi i \Rightarrow \nexists P_n$$

Лекция 13. Связь ряда Лорана с типом ИОТ. Целые и мероморфные функции

Теорема Пусть $f \in \dot{U}_\epsilon(a)$, a — полюс $\Leftrightarrow f(z) = \sum_{n=-N}^{+\infty} c_n(z-a)^n$, $N > 0$

$\triangleright(\Rightarrow) \lim_{z \rightarrow a} f(z) = \infty$. $\frac{1}{f(z)} \in \mathcal{O}(\dot{U}_{\epsilon'}(a))$, $\lim_{z \rightarrow a} \frac{1}{f(z)} = 0 \Rightarrow a$ — УОТ для $\frac{1}{f}$, доопределим в a

и получим $\frac{1}{f} \in \mathcal{O}(U_{\epsilon'}(a))$

$$\frac{1}{f} = (z-a)^N h(z), h(z) \neq 0 \text{ в } U_{\epsilon''}(a)$$

$$f(z) = \frac{1}{(z-a)^N} \cdot \frac{1}{h}(z) = \frac{1}{(z-a)^N} \sum_{n=0}^{\infty} b_n(z-a)^n = |b_0 \neq 0| = \sum_{n=0}^{\infty} b_n(z-a)^{n-N} =$$

$$= \sum_{n=-N}^{\infty} b_{n+N}(z-a)^n$$

$$(\Leftarrow) f(z) = \sum_{n=-N}^{\infty} c_n(z-a)^n = (z-a)^N \sum_{n=-N}^{\infty} c_n(z-a)^{n+N} = (z-a)^{-N} \sum_{n=0}^{\infty} c_{n-N}(z-a)^n$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} c_{n-N}(z-a)^n \in \mathcal{O}(\dot{U}(a)) \xrightarrow{\text{УОТ}} \mathcal{O}(U(a)), (z-a)^{-N} \rightarrow \infty \Rightarrow f(z) \rightarrow \infty \blacktriangleleft$$

Опр. Пусть a — полюс $f(z)$. Тогда порядком полюса в т. a называется порядком нуля функции $\frac{1}{f}$ в т. a .

Замечание. $f(z) = \frac{g(z)}{(z-a)^N} \Leftrightarrow a$ — порядок N , $g(z) \neq 0$ в $\dot{U}(a)$.

Следствие. a — СОТ $f \Leftrightarrow$ в главной части ряда Лорана f в $\dot{U}_\epsilon(a)$ бесконечно много ненулевых слагаемых.

Теорема (Соходского). Пусть a — СОТ функции $f(z)$. Тогда $\forall A \in \overline{\mathbb{C}} \exists z_n \rightarrow a : f(z_n) \rightarrow A$.

$\triangleright 1) A = \infty$. Пусть f ограничена в некоторой $\dot{U}(a)$. Тогда a — УОТ $\Rightarrow f$ неогр. $\Rightarrow$

$$\Rightarrow \exists z_n \rightarrow a : f(z_n) \rightarrow \infty$$

2) $A \in \mathbb{C}$. Если $\exists z_n \rightarrow a : f(z_n) = A$, то победа

Иначе построим $g(z) = \frac{1}{f(z) - A} \in \mathcal{O}(\dot{U}_{\epsilon'}(a))$

$$f(z) = \frac{1}{g(z)} + A.$$

Если a — УОТ для g , тогда для f это УОТ или полюс — противоречие. Если a — полюс

для g , то для f — УОТ $\Rightarrow a$ — СОТ для $g \Rightarrow \exists z_n \rightarrow a : g(z_n) \rightarrow \infty \Rightarrow f(z_n) \rightarrow A \blacktriangleleft$

Опр. ∞ называется ИОТ для $f(z)$, если $\exists R > 0 : f \in \mathcal{O}(|z| > R)$. Классификация та же или же тип особой точки в ∞ — это тип особой точки в 0 у $f\left(\frac{1}{z}\right)$.

Связь типа ИОТ в ∞ с рядом Лорана в $|z| > R$

$$1) \infty\text{-} \text{УОТ } f(z) = \sum_{n=-\infty}^0 c_n z^n$$

2) $\infty\text{-}$ полюс. $f(z) = \sum_{n=-\infty}^N c_n z^n$, $N > 0$, N – порядок полюса, $f(z) = z^N g(z)$, $g(z) \neq 0 \in \mathcal{O}(|z| > R)$

3) $\infty\text{-}$ СОТ. В разложении бесконечно много слагаемых с положительными степенями.

Теорема. Если $f \in \mathcal{O}(\mathbb{C})$, $\infty\text{-}$ УОТ, то $f \equiv \text{const}$

▷ Т.к. $\infty\text{-}$ УОТ, то $\exists R > 0 : f(z)$ ограничена в $\{|z| > R\}$, а при $|z| \leq R$ f ограничена по

т. Вейерштрасса $\Rightarrow f \in \mathcal{O}(\mathbb{C}), f \in B(\mathbb{C}) \xrightarrow{\text{т. Лиувилля}} f \equiv \text{const} \blacktriangleleft$

Теорема. Если $f \in \mathcal{O}(\mathbb{C})$, $\infty\text{-}$ полюс, то f – многочлен

$$\triangleright f \in \mathcal{O}(\mathbb{C}) \Rightarrow f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n z^n \forall z \in \mathbb{C}$$

$$\text{По т. о связи с рядом Лорана } f(z) = \sum_{n=-\infty}^N c_n z^n \Rightarrow f(z) = \sum_{n=0}^N c_n z^n \blacktriangleleft$$

Опр. $f \in \mathcal{O}(\mathbb{C})$, $\infty\text{-}$ СОТ называются трансцендентными.

Теорема (малая т. Пикара). Пусть $f \in \mathcal{O}(\mathbb{C}), f \neq \text{const}$. Тогда $\forall A \in \mathbb{C}$ кроме, быть может, одного $\exists z \in \mathbb{C} : f(z) = A$

Опр. f называется мероморфной в D , если у неё в D нет других особенностей кроме полюсов, т.е. $f \in \mathcal{O}(D \setminus M) \forall a \in M$, a – полюс f .

Пр. $\frac{1}{\sin z}$ в $\mathbb{C}$

Теорема. Пусть f мероморфна в $\mathbb{C}$, $\infty\text{-}$ ИОТ в f . Если $\infty\text{-}$ УОТ или полюс, то f – рациональная.

▷ У f конечно полюсов в $\mathbb{C}$, $\{a_1, \dots, a_N\} = M$

$$\text{В окрестности } a_k f = \sum_{n=0}^{\infty} c_{nk} (z - a_k)^n + \sum_{n=-N_k}^{-1} c_{nk} (z - a_k)^n$$

$$\sum_{n=-N_k}^{-1} c_{nk} (z - a_k)^n = R_k \in \mathcal{O}(\mathbb{C} \setminus \{a_n\})$$

$$f - R_k(z) \in \mathcal{O}(U_\epsilon(a_n))$$

$$f - \sum_{k=1}^N R_k \in \mathcal{O}(\mathbb{C}), \text{ в } |z| > R \quad f(z) = \sum_{n=-\infty}^1 c_{n0} z^n + \sum_{n=0}^{N_0} c_{n0} z^n, \quad \sum_{n=0}^{N_0} c_{n0} z^n = p(z)$$

$$f - \sum_{k=1}^N R_k - p(z) \in \mathcal{O}(\mathbb{C}), \infty\text{-} \text{УОТ} \Rightarrow f - \sum_{k=1}^N R_k - p(z) \equiv \text{const} \Rightarrow$$

$$f = c + p(z) + \sum_{k=1}^N \sum_{n=1}^{N_k} \frac{c_{nk}}{(z - a_k)^n} \blacktriangleleft$$

Теорема (Большая теорема Пикара). Пусть a – СОТ f . Тогда $\forall A \in \mathbb{C}$ кроме, быть может, одного $\exists z_n \rightarrow a : f(z_n) = A$

Лекция 14. Вычеты. Лемма Жордана

Опр. Пусть a – ИОТ f , $f \in \mathcal{O}(\mathring{(U)}_\epsilon(a))$. Тогда вычетом $f(z)$ в т. a называется число $\operatorname{res}_a f(z) = \frac{1}{2\pi i} \oint_{|z-a|=r} f(z) dz, 0 < r < \epsilon$.

Теорема (Коши о вычетах). $f \in \mathcal{O}(D \setminus \{a_1, \dots, a_n\})$, $a_1, \dots, a_n$ – ИОТ f , $\bar{G} \subset D$ – ограничена, ∂G состоит из конечного числа замкнутых непересекающихся жордановых кусочно-гладких кривых. Тогда $\oint_{\partial G^+} f(z) dz = 2\pi i \sum_{k=1}^n \operatorname{res}_{a_k} f$.

▷ Рассмотрим $G \setminus \bigcup_{k=1}^n \overline{U_{\epsilon_k}(a_k)} = \tilde{G}$

$$f \in \mathcal{O}(\tilde{G}), \oint_{\partial \tilde{G}} f(z) dz = 0, \oint_{\partial \tilde{G}} f(z) dz = \oint_{\partial G^+} - \sum \oint_{\partial U_{\epsilon_k}^+(a_k)}$$

$$\oint_{\partial G^+} f(z) dz = \sum_{k=1}^n \oint_{|z-a_k|=\epsilon_k} f(z) dz = 2\pi i \sum_{k=1}^n \operatorname{res}_{a_k} f(z) \blacktriangleleft$$

Утв. (О связи вычета с коэффициентами ряда Лорана). Пусть a – ИОТ $f(z)$, $f \in \mathcal{O}(\mathring{U}_\epsilon(a))$, $f(z) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} c_n(z-a)^n$ в $\mathring{U}_\epsilon(a)$. Тогда $\operatorname{res}_a f = c_{-1}$.

$$\triangleright \operatorname{res}_a f = \frac{1}{2\pi i} \oint_{|z-a|=r} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} c_n(z-a)^n dx \stackrel{|z-a|=r \text{ комп}}{=} \frac{1}{2\pi i} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} c_n \oint_{|z-a|=r} (z-a)^n dz = \frac{1}{2\pi i} c_{-1} \cdot 2\pi i \blacktriangleleft$$

Формулы для вычисления вычетов:

1) a – полюс 1-го порядка. $f(z) = \frac{c_{-1}}{z-a} + g(z)$, $g(z) \in \mathcal{O}(U_\epsilon(a))$

$$\lim_{z \rightarrow a} f(z)(z-a) = c_{-1} = \operatorname{res}_a f$$

2) a – полюс 1-го порядка. $f(z) = \frac{\varphi(z)}{\psi(z)}$, $\psi(a) = 0$, $\psi'(a) \neq 0$, $\varphi, \psi \in \mathcal{O}(\mathcal{U}_\epsilon(-))$.

$$\lim_{z \rightarrow a} f(z) = \lim_{z \rightarrow a} (z-a) \frac{\varphi(z)}{\psi(z) - \psi(a)} = \frac{\varphi(a)}{\psi'(a)} = \operatorname{res}_a f$$

3) a – полюс порядка m . $f(z) = \frac{c_{-m}}{(z-a)^m} + \dots + \frac{c_{-1}}{z-a} + g(z)$, $g(z) \in \mathcal{O}(U_\epsilon(a))$.

$$((z-a)^m f(z))^{(m-1)} = (c_{-1}(m-1)! + (z-a)\tilde{g}(z))$$

$$\operatorname{res}_a f = \frac{1}{(m-1)!} \lim_{z \rightarrow a} ((z-a)^m f(z))^{(m-1)}$$

Опр. Пусть $f \in \mathcal{O}(|z| > R)$. Тогда вычетом f в ∞ называется число $\operatorname{res}_\infty f = -\frac{1}{2\pi i} \oint_{|z|=\tilde{R}} f, \tilde{R} > R$.

Утв. (О связи вычетов в ∞ с коэффициентами ряда Лорана). Если $f \in \mathcal{O}(|z| > R)$, $f(z) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} c_n z^n$ в $|z| > R$, $\operatorname{res}_\infty f(z) = -c_{-1}$.

▷ Аналогично. $\blacktriangleleft$

Формулы для вычетов в ∞

1) ∞ – УОТ. Тогда $f(z) = c_0 + \frac{c_{-1}}{z} + \sum_{n=2}^{\infty} \frac{c_{-n}}{z^n}$.

$$\lim_{z \rightarrow \infty} f(z) =: f(\infty)$$

$$\operatorname{res}_{\infty} f = - \lim_{z \rightarrow \infty} z(f(z) - z_0) = \lim_{z \rightarrow \infty} (f(\infty) - f(z))$$

2) Связь вычета в ∞ и в 0.

$$g(z) = f\left(\frac{1}{z}\right) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \frac{c_n}{z^n}, \quad |z| < \frac{1}{R}$$

$$g(z) = \dots + c_{-1}z + \dots + \frac{c_1}{z} + \dots$$

$$\operatorname{res}_{\infty} f(z) = -\operatorname{res}_0 \frac{g(z)}{z^2}$$

Теорема (О полной сумме вычетов). Пусть $f \in \mathcal{O}(\mathbb{C} \setminus \{a_1 \dots a_n\})$. Тогда $\operatorname{res}_{\infty} f + \sum_{k=1}^n \operatorname{res}_{a_k} f(z) = 0$.

$$\triangleright \exists R : |a_k| < R \quad \forall k = 1 \dots n$$

$$\text{Рассмотрим } D = U_R(0) \setminus \bigcup_{k=1}^n U_{\epsilon}(a_k)$$

$$f \in \mathcal{O}(D), f \in \mathcal{O}(|z| > R) \Rightarrow \text{по ИТК} \oint_{\partial D^+} f(z) = 0 = \oint_{|z|=R} - \sum \oint_{|z-a_k|=\epsilon_k}$$

$$\sum_{k=1}^n 2\pi i \operatorname{res}_{a_k} f = \sum_{k=1}^n \oint_{|z-a_k|=\epsilon_k} f(z) dz = \oint_{|z|=R} f(z) dz = -2\pi i \operatorname{res}_{\infty} f \blacktriangleleft$$

Теорема (Коши о вычетах для неограниченной области). Пусть $f \in \mathcal{O}(D \setminus \{a_1 \dots a_n\})$, $\bar{G} \subset D$, $a_1 \dots a_n \in G$, G – неограниченная область, ∂G состоит из конечного числа кусочно-гладких непересекающихся жордановых кривых (собственных кривых). Тогда

$$\int_{\partial G^+} f(z) dz = \left(\operatorname{res}_{\infty} f + \sum \operatorname{res}_{a_k} f \right) \cdot 2\pi i.$$

$$\triangleright \partial G - \text{компакт}, \exists R > 0 : \partial G \subset \{|z| < R\}, \quad \forall k |a_k| < R \Rightarrow f \in \mathcal{O}(|z| > R), f \in \mathcal{O}(G \setminus U_{\epsilon_k}(a_k))$$

$$\text{Рассмотрим } \tilde{G} = \{|z| < R\} \cap G \setminus \bigcup U_{\epsilon_k}(a_k).$$

$$\partial \tilde{G} = \partial G \cap \bigcup_1^n \{|z - a_k| = \epsilon_k\} \cup |z| = R$$

$$0 = \oint_{\partial \tilde{G}} f(z) dz = \oint_{\partial G^+} + \oint_{|z|=R} - \sum \oint_{|z-a_k|=\epsilon_k} \blacktriangleleft$$

Лемма (Жордана). Пусть $f \in \mathcal{O}(\operatorname{Im} z > 0, |z| > R_0)$. $\gamma_R = \{Re^{it}, t \in [0, \pi]\}$. Пусть $M(R) = \sup_{\gamma_R} |f(z)|$, $M(R) \xrightarrow{R \rightarrow \infty} 0$. Тогда $\forall \lambda > 0$

$$\lim_{R \rightarrow \infty} \int_{\gamma_R} f(z) e^{i\lambda z} dz = 0$$

$$\triangleright \left| \int_{\gamma_R} f(z) e^{itz} dz \right| \leq \left| \int_0^\pi \begin{matrix} z = R(\cos t + i \sin t) \\ |e^{i\lambda z}| = |e^{i\lambda(R \cos t + iR \sin t)}| = e^{-\lambda R \sin t} \end{matrix} dt \right| \leq M(R) \int_0^\pi R e^{-\lambda R \sin t} dt =$$

$$= 2M(R)R \int_0^{\frac{\pi}{2}} e^{-\lambda R \sin t} dt \stackrel{\sin t \geq \frac{2}{\pi}t}{\leq} 2M(R)R \int_0^{\frac{\pi}{2}} e^{-\lambda R \frac{2}{\pi}t} dt = 2M(R)R \left(-\frac{\pi}{2\lambda R} e^{-\lambda R \frac{2}{\pi}t} \right) \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} =$$

$$= 2M(R)R \frac{\pi}{2\lambda R} (1 - e^{-\lambda R}) \rightarrow 0 \blacktriangleleft$$